



CAPÍTULO 3 DE 6

Estrutura Condicional

Como um programa toma decisões: executando caminhos diferentes de acordo com o resultado de uma condição verdadeira ou falsa.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino

O que é uma estrutura condicional?

- 1 Permite que o programa tome decisões durante a execução
- 2 Executa um bloco de código diferente dependendo de uma condição
- 3 A condição é sempre avaliada como verdadeira (True) ou falsa (False)
- 4 É a base de qualquer programa que precise 'escolher um caminho'

Operadores relacionais

Operador	Significado	Exemplo
<code>==</code>	igual a	<code>5 == 5 → True</code>
<code>!=</code>	diferente de	<code>5 != 3 → True</code>
<code>></code>	maior que	<code>8 > 3 → True</code>
<code><</code>	menor que	<code>8 < 3 → False</code>
<code>>=</code>	maior ou igual a	<code>5 >= 5 → True</code>
<code><=</code>	menor ou igual a	<code>4 <= 3 → False</code>

Usados dentro de uma condição para comparar dois valores.

Operadores lógicos

Operador	Significado	Exemplo
and	verdadeiro se AMBAS as condições forem verdadeiras	$(5 > 3) \text{ and } (2 > 1) \rightarrow \text{True}$
or	verdadeiro se AO MENOS uma condição for verdadeira	$(5 > 3) \text{ or } (1 > 2) \rightarrow \text{True}$
not	inverte o valor lógico da condição	$\text{not } (5 > 3) \rightarrow \text{False}$

Permitem combinar duas ou mais condições em uma só verificação.

Estrutura if — sintaxe

O bloco indentado só executa quando a condição é verdadeira.

```
● ● ● sintaxe_if.py
```

```
if condicao:  
    instrução
```

A indentação (espaços no início da linha) define o que pertence ao if.

Exemplo: if simples

Verificando se uma pessoa é maior de idade.

```
maior_idade.py

idade = 20

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade")
```

SAÍDA

Você é maior de idade

Estrutura if / else — sintaxe

O bloco do else executa apenas quando a condição do if é falsa.

● ● ● sintaxe_if_else.py

```
if condicao:
    instrução A
else:
    instrução B
```

Exemplo: par ou ímpar

O operador % (resto da divisão) indica se o número é par ou ímpar.

```
par_impar.py

numero = 7

if numero % 2 == 0:
    print("Par")
else:
    print("Ímpar")
```

SAÍDA

Ímpar

If aninhado (nested if)

- 1 É um if dentro de outro if — usado para tratar várias condições em cascata
- 2 Cada nível de aninhamento exige uma indentação a mais
- 3 Útil quando uma decisão só faz sentido depois de outra já ter sido tomada

```
if a:  
    if b:  
        ...
```

Exemplo: maior entre 3 números

maior_de_3.py

```
a, b, c = 5, 8, 3

if a > b:
    if a > c:
        print("a é o maior")
    else:
        print("c é o maior")
else:
    if b > c:
        print("b é o maior")
    else:
        print("c é o maior")
```

SAÍDA

b é o maior

Exemplo: verificar login e senha

Combinando operador relacional (==) com operador lógico (and).

```
login.py

usuario = "aluno"
senha = "1234"

login = input("Usuário: ")
pw = input("Senha: ")

if login == usuario and pw == senha:
    print("Acesso permitido")
else:
    print("Acesso negado")
```

Exemplo: classificação de nota

nota.py

```
nota = float(input("Digite a nota: "))

if nota >= 6:
    print("Aprovado")
else:
    print("Reprovado")
```

SAÍDA

```
Digite a nota: 7.5
Aprovado
```

Exemplo: cálculo de desconto

```
desconto.py

valor = float(input("Valor da compra: "))

if valor > 100:
    desconto = valor * 0.10
else:
    desconto = 0

print(f"Desconto: R$ {desconto:.2f}")
```

SAÍDA

```
Valor da compra: 250
Desconto: R$ 25.00
```

Erros comuns com if / else

- 1 Usar = (atribuição) em vez de == (comparação)
- 2 Esquecer os dois-pontos (:) no final da linha do if / else
- 3 Indentação incorreta ou misturar espaços com tabs
- 4 Esquecer o else quando o programa precisa tratar o caso contrário

Estrutura Condicional

Como um programa toma decisões: executando caminhos diferentes de acordo com o resultado de uma condição verdadeira ou falsa.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino